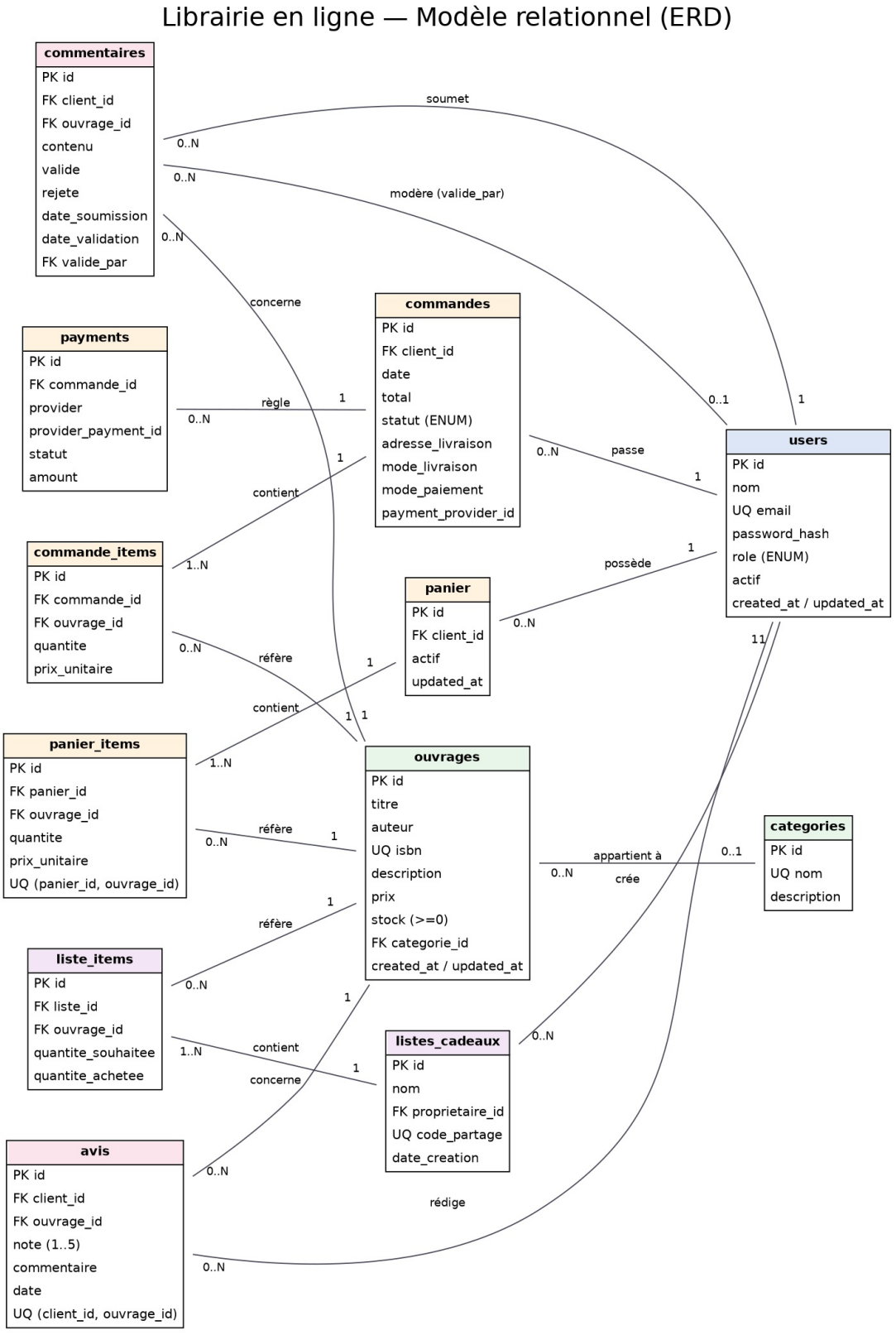
Schéma de la base de données — Librairie en ligne



Base **librairie** (MySQL 8, InnoDB, utf8mb4). Les contraintes `CHECK` exigent MySQL ≥ 8.0.16.

1. users

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant
nom	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nom affiché
email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Identifiant de connexion
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash bcrypt (jamais le mot de passe)
role	ENUM	NOT NULL, défaut `client`	client / editeur / gestionnaire / administrateur
actif	BOOLEAN	NOT NULL, défaut TRUE	Désactivation logique du compte
created_at, updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Horodatages automatiques

Index : `uq_users_email`, `idx_users_role`.

2. categories

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	
nom	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	
description	TEXT	NULL	

3. ouvrages

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	INT	PK	
titre, auteur	VARCHAR(255)	NOT NULL	Index sur chacun (recherche)
isbn	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	
description	TEXT	NULL	
prix	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK ≥ 0	
stock	INT	NOT NULL, défaut 0, CHECK ≥ 0	Le SGBD interdit un stock négatif
categorie_id	INT	FK → categories.id, ON DELETE SET NULL	
created_at, updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	

Index : `idx_ouvrages_categorie`, `idx_ouvrages_stock`, `idx_ouvrages_titre`, `idx_ouvrages_auteur`.

4. panier

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	INT	PK	
client_id	INT	NOT NULL, FK → users.id, ON DELETE CASCADE	
actif	BOOLEAN	NOT NULL, défaut TRUE	TRUE = session en cours ; FALSE = archivé après commande
created_at, updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	`updated_at` sert à l'expiration

Index : `(client_id, actif)`, `(actif, updated_at)` (requête de nettoyage).

5. panier_items

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	INT	PK	
panier_id	INT	NOT NULL, FK → panier.id, CASCADE	
ouvrage_id	INT	NOT NULL, FK → ouvrages.id, CASCADE	
quantite	INT	NOT NULL, CHECK > 0	
prix_unitaire	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Prix au moment de l'ajout (indicatif)

Contrainte : `UNIQUE (panier_id, ouvrage_id)` — un ouvrage = une seule ligne par panier.

6. commandes

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	INT	PK	
client_id	INT	NOT NULL, FK → users.id, RESTRICT	
date	DATETIME	NOT NULL, défaut NOW	
total	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK ≥ 0	
statut	ENUM	NOT NULL, défaut `en_cours`	en_cours / payee / annulee / expediee
adresse_livraison	TEXT	NOT NULL	
mode_livraison, mode_paiement	VARCHAR(50)	NOT NULL	
payment_provider_id	VARCHAR(100)	NULL	Référence externe (simulation)
created_at, updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	

Index : `idx_commandes_client`, `idx_commandes_statut`.

7. commande_items

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	INT	PK	
commande_id	INT	NOT NULL, FK → commandes.id, CASCADE	
ouvrage_id	INT	NOT NULL, FK → ouvrages.id, RESTRICT	Un ouvrage vendu ne peut pas être supprimé
quantite	INT	NOT NULL, CHECK > 0	
prix_unitaire	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Prix **figé** à l'achat

Contrainte : `UNIQUE (commande_id, ouvrage_id)`. Index : `idx_ci_ouvrage` (calcul de popularité, vérification d'achat).

8. listes_cadeaux

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	INT	PK	
nom	VARCHAR(150)	NOT NULL	
proprietaire_id	INT	NOT NULL, FK → users.id, CASCADE	
code_partage	VARCHAR(32)	NOT NULL, UNIQUE	Token de partage (12 car. hex aléatoires)
date_creation	DATETIME	NOT NULL, défaut NOW	

9. liste_items

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	INT	PK	
liste_id	INT	NOT NULL, FK → listes_cadeaux.id, CASCADE	
ouvrage_id	INT	NOT NULL, FK → ouvrages.id, CASCADE	
quantite_souhaitee	INT	NOT NULL, CHECK > 0	
quantite_achetee	INT	NOT NULL, défaut 0, CHECK 0 ≤ x ≤ souhaitée	Ajout par rapport au schéma proposé : suivi des achats d'amis

Contrainte : `UNIQUE (liste_id, ouvrage_id)`.

10. avis

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	INT	PK	
client_id	INT	NOT NULL, FK → users.id, CASCADE	
ouvrage_id	INT	NOT NULL, FK → ouvrages.id, CASCADE	
note	TINYINT	NOT NULL, CHECK 1..5	
commentaire	TEXT	NULL	Texte libre facultatif
date	DATETIME	NOT NULL, défaut NOW	

Contrainte : `UNIQUE (client_id, ouvrage_id)` — un avis par client et par ouvrage. Index : `idx_avis_ouvrage`.

11. commentaires

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	INT	PK	
client_id	INT	NOT NULL, FK → users.id, CASCADE	
ouvrage_id	INT	NOT NULL, FK → ouvrages.id, CASCADE	
contenu	TEXT	NOT NULL	
valide	BOOLEAN	NOT NULL, défaut FALSE	Visible publiquement seulement si TRUE
rejete	BOOLEAN	NOT NULL, défaut FALSE	Ajout : distingue « en attente » de « rejeté »
date_soumission	DATETIME	NOT NULL, défaut NOW	
date_validation	DATETIME	NULL	
valide_par	INT	NULL, FK → users.id, SET NULL	Éditeur modérateur

Index : `(ouvrage_id, valide)` (affichage public), `(valide, rejete)` (file de modération).

12. payments (optionnel, implémenté en simulation)

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	INT	PK	
commande_id	INT	NOT NULL, FK → commandes.id, CASCADE	
provider	VARCHAR(50)	NOT NULL	`simulation`
provider_payment_id	VARCHAR(100)	NOT NULL	Référence externe
statut	VARCHAR(30)	NOT NULL	reussi / rembourse
amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	

Aucune donnée bancaire (numéro de carte, CVV…) n’est stockée.